CORRIGÉ – EXERCICE : UN DÉTARTRANT CONTRE LE CALCAIRE (10 points)

Terminale – Enseignement de spécialité physique-chimie

1. PRÉPARER LE TITRAGE

Q1. Choix de la verrerie (0,75 pt)

Diluer 50 fois signifie que le facteur de dilution vaut F = 50 : le rapport entre le volume de la fiole jaugée et le volume de la pipette jaugée doit être égal à 50.

$$F = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{pipette}}} = 50$$

Deux couples conviennent : **pipette jaugée de 2,0 mL et fiole jaugée de 100,0 mL** (100,0 / 2,0 = 50), ou **pipette jaugée de 5,0 mL et fiole jaugée de 250,0 mL** (250,0 / 5,0 = 50).

Q2. Équation de la réaction support du titrage (0,75 pt)

L'acide H_3O^+ du couple H_3O^+/H_2O réagit avec la base HO^- du couple H_2O/HO^- :

$H_3O^+(aq) + HO^-(aq) \rightarrow 2\ H_2O(l)$

Q3. Rôle de l'ajout d'eau distillée (0,25 pt)

Avec 200 mL d'eau, le volume du mélange passe seulement d'environ 220 mL à 240 mL au cours du titrage : il reste pratiquement constant. La dilution due à l'ajout de solution titrante est alors négligeable, et la conductivité varie de façon affine avec V_B : la courbe est formée de deux portions de droites, ce qui permet de déterminer $V_{éq}$ par leur intersection.

L'ajout d'eau ne modifie pas la quantité de matière d'ions oxonium H_3O^+ à titrer, donc il ne modifie pas le volume équivalent. Ce volume d'eau n'a donc pas besoin d'être mesuré précisément : une éprouvette graduée ou même un bécher suffisent.

2. PRÉVOIR L'ALLURE DE LA COURBE DE TITRAGE

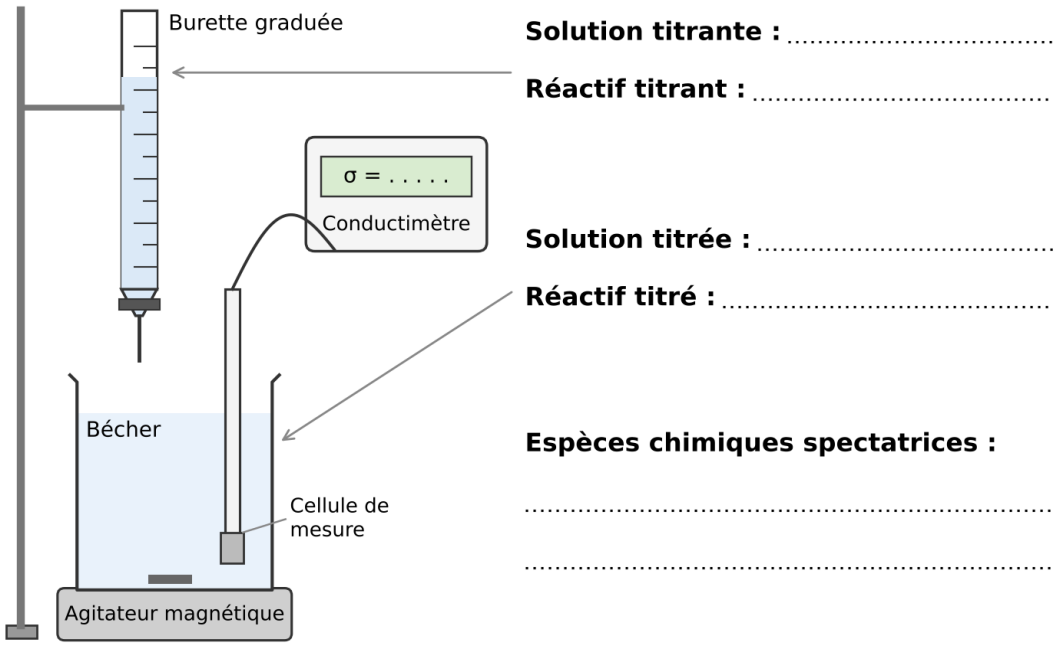
Q4. Ions présents initialement dans le bécher (0,25 pt)

.....

.....

Q5, Q6 et Q7. Évolution de la conductivité σ et allure de la courbe (2 pts)

Schéma du titrage :



Évolution des quantités de matière des ions présents dans le bécher :

Ion présent dans le bécher	Avant l'équivalence ($V_B < V_{éq}$)	Après l'équivalence ($V_B > V_{éq}$)
H_3O^+	.....	.....
HO^- ↓ *vient de la burette*	.....	.....
Cl^-	.....	.....
Na^+ ↓ *vient de la burette*	.....	.....
Bilan : prévision de l'évolution de σ	σ	σ .....

Justification à l'aide du document 3 et de la loi de Kohlrausch :

Avant l'équivalence : .....

.....

.....

.....

Après l'équivalence : .....

.....

.....

Choix de l'allure du document 4 :

Allure retenue : .....

.....

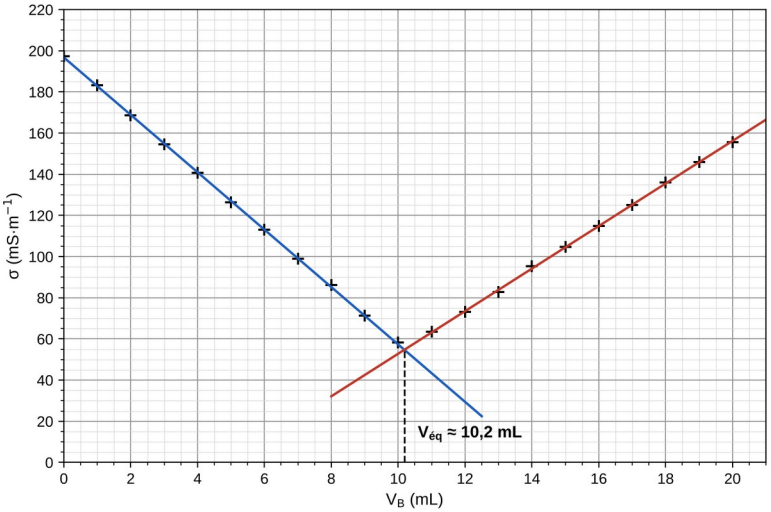
.....

.....

.....

3. EXPLOITER LE TITRAGE

Q8. Volume équivalent (0,5 pt)



On trace la droite passant au mieux par les points situés avant l'équivalence, puis celle passant au mieux par les points situés après l'équivalence.
Le volume équivalent est l'abscisse du point d'intersection de ces deux droites :
$V_{éq}$ = 10,2 mL

Q9. Équivalence et concentration C_S (1 pt)

À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de la réaction support du titrage : il y a changement de réactif limitant.

D'après l'équation de la réaction (coefficients stœchiométriques égaux à 1), à l'équivalence :

$$n\left(\mathrm{H_3O^+}\right)_{\text{initiale}} = n\left(\mathrm{HO^-}\right)_{\text{versée}}$$

$$C_S \times V_A = C_B \times V_{\text{éq}}$$

Par produit en croix :

$$C_S = \frac{C_B \times V_{\text{éq}}}{V_A} = \frac{1{,}00\times10^{-1}\times10{,}2}{20{,}0}$$

$C_S = 5{,}10 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} (les deux volumes étant exprimés dans la même unité, il n'est pas nécessaire de les convertir).

Q10. Concentration C_0 du détartrant (0,5 pt)

La solution S a été obtenue en diluant 50 fois le détartrant, donc :

$$F = \frac{C_0}{C_S}$$

Par produit en croix :

$$C_0 = F \times C_S = 50 \times 5{,}10\times10^{-2}$$

$C_0 = 2{,}55$ mol·L^{-1}

Q11. Titre massique w du détartrant (1 pt)

Le titre massique w est la masse de chlorure d'hydrogène HCl (le soluté) contenue dans 100 g de solution. On raisonne sur un volume V = 1,00 L de détartrant.

Étape 1 – Concentration en masse. Chaque molécule de HCl dissoute donnant un ion H_3O^+, la concentration en HCl apporté est égale à C_0 :

$$C_m = C_0 \times M\left(\mathrm{HCl}\right) = 2{,}55\times36{,}5 = 93{,}1\ \mathrm{g\cdot L^{-1}}$$

Étape 2 – Masse de soluté dans 1,00 L de solution : m(HCl) = $C_m \times V$ = 93,1 g.

Étape 3 – Masse de 1,00 L de solution. La densité est le rapport de la masse volumique de la solution à celle de l'eau :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$$

Par produit en croix :

$$\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 1{,}04 \times 1{,}00 = 1{,}04\ \text{kg·L}^{-1} = 1\,040\ \text{g·L}^{-1}$$

La masse de 1,00 L de solution est donc m(solution) = ρ × V = 1 040 g.

Étape 4 – Masse de soluté dans la masse de 1,00 L de solution : 1 040 g de détartrant contiennent 93,1 g de chlorure d'hydrogène.

Étape 5 – Masse de soluté dans 100 g de solution. Par proportionnalité (produit en croix) :

Masse de solution (g)	1 040	100
Masse de HCl (g)	93,1	x

$$x = \frac{93{,}1 \times 100}{1\,040} = 8{,}95\ \text{g}$$

100 g de détartrant contiennent 8,95 g de chlorure d'hydrogène : **w = 8,95 %**.

Q12. Comparaison avec la valeur annoncée (0,5 pt)

$$z = \frac{|w - w_{\text{réf}}|}{u(w)} = \frac{|8{,}95 - 9{,}0|}{0{,}2}$$

z = 0,25. Comme z ≤ 2, le résultat du titrage est compatible avec le titre massique annoncé par le fabricant.

4. LE DÉTARTRAGE DE LA BOUILLOIRE DE LÉA (2,5 pts)

Q13. Démarche de résolution

Pour répondre, il faut comparer la quantité d'ions oxonium nécessaire pour dissoudre tout le tartre à la quantité d'ions oxonium apportée par un bouchon doseur.

Étape 1 – Masse de tartre : .....

.....

Étape 2 – Quantité de matière de tartre : .....

.....

.....

Étape 3 – Quantité d'ions oxonium nécessaire : .....

.....

.....

Étape 4 – Quantité d'ions oxonium apportée par un bouchon doseur : .....

.....

.....

Conclusion : .....

.....

Volume minimal : .....

.....